

基于数字孪生技术的智能汽车测试方法研究^{*}

赵树廉¹, 来 飞^{2,3}, 李克强¹, 陈 涛², 孟璋劼², 唐逸超², 吴思宇¹, 田浩东⁴
(1. 清华大学车辆与运载学院, 北京 100084; 2. 中国汽车工程研究院股份有限公司, 重庆 401122;
3. 重庆理工大学车辆工程学院, 重庆 400054; 4. 重庆大学机械与运载工程学院, 重庆 400044)

[摘要] 为加快自动驾驶功能的开发与验证,提出了一种基于数字孪生的智能汽车测试与评价方法。通过数字孪生测试技术,即真实车辆行驶在真实测试场地中,同时与虚拟的测试环境进行有效映射与结合,从而大大丰富智能汽车的测试验证环境、提高测试效率和减小测试成本。本文将真实测试车辆和仿真测试工具相结合,搭建起数字孪生自动驾驶测试平台,实现算法的验证测试与评价,并给出了相应的案例分析。智能汽车数字孪生测试与评价技术的快速应用,对于加快自动驾驶车辆开发和推广有着积极的推动作用。

关键词: 智能汽车;数字孪生;验证测试;虚拟场景

Research on Intelligent Vehicle Test Method Based on Digital Twin Technology

Zhao Shulian¹, Lai Fei^{2,3}, Li Keqiang¹, Chen Tao², Meng Zhangjie², Tang Yichao²,
Wu Siyu¹ & Tian Haodong⁴

1. School of Vehicle and Mobility, Tsinghua University, Beijing 100084;
2. China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd., Chongqing 401122;
3. College of Vehicle Engineering, Chongqing University of Technology, Chongqing 400054;
4. College of Mechanical and Vehicle Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044

[Abstract] In order to speed up the development and verification of automatic driving function, a test and evaluation method of intelligent vehicle based on digital twin is proposed. Through the digital twin test technology, that is, the real vehicle drives in the real test field and effectively maps and combines with the virtual test environment, the test and verification environment of intelligent vehicle is greatly enriched, with the test efficiency improved and the test cost reduced. Combining real test vehicles and simulation test tools, this paper builds a digital twin autopilot test platform to realize the verification, test and evaluation of the algorithm, and also gives the corresponding case analysis. The rapid application of intelligent vehicle digital twin test and evaluation technology plays a positive role in accelerating the development and promotion of autonomous vehicles.

Keywords: intelligent vehicle; digital twin; verification test; virtual scene

前言

智能汽车或自动驾驶车辆研发目前已成为国内外高校和科研机构的研究热点。“落地应用难”是自动驾驶技术现阶段的主要问题,如何高效可信地对

智能汽车进行测试评价成为其快速推广应用的关键。

现有的关于智能汽车相关的测试手段,主要包括:仿真测试(software in the loop, SIL)、硬件在环(hardware in the loop, HIL)、整车在环(vehicle in the loop, VIL)、实车场地测试、实车道路测试等方法^[1]。

^{*} 国家自然科学基金项目(51605054)、重庆市技术创新与应用项目(cstc2020jcsx-dxwtBX0029, cstc2020jcsx-msx-mX0109, cstc2021jcsx-gksbX0042)和重庆市教委科研项目(KJQN202001102, KJQN202101105)资助。

原稿收到日期为2022年08月23日,修改稿收到日期为2022年09月17日。

通信作者:来飞,副教授,工学博士,E-mail:laifeichq@cqut.edu.cn。

其中,SIL测试采用纯仿真手段,一般用于早期的控制器开发;HIL测试中只有被测控制器是真实的硬件,采用的车辆为虚拟的动力学模型;VIL测试中用实车代替车辆动力学模型,在实验室环境下进行相关测试^[2-4]。文献[2]中建立了配备(advanced driving assist system, ADAS)功能的全尺寸车辆,底盘测功机用于模拟道路交互,机器人车辆可模拟其它运动的障碍车辆;文献[3]中采用可转向的底盘测功机试验台,对基于摄像头的车道保持(LKA)和自适应巡航控制(ACC)的功能进行了相关测试;文献[4]中基于车辆在环仿真环境,对交叉口的自动驾驶车辆交通管理方法进行了测试,旨在保证车辆安全的前提下尽量减少停车次数和能耗。

相比SIL、HIL及VIL测试,场地测试和道路测试采用真实被测车辆,但往往存在着测试场景单一、效率低和成本高的缺点。Kalra等^[5]针对自动驾驶汽车的安全性问题,提出了迫切需要一种新的测试方法来证明其安全性和可靠性。Zhao等^[6-7]建议采取加速测试评估方法来对自动驾驶车辆进行测试,通过加速测试模拟,可将200万到2000万英里真实驾驶中遇到的风险场景,在虚拟场景中将其缩短至1000英里,从而大大缩短自动驾驶车辆的开发和验证时间。在虚拟场景的开发过程中,部分学者针对车载激光雷达模拟进行了大量研究工作,文献[8]中通过在PC工作站上搭建激光雷达仿真模块、高精度三维场景模型和数据接口模块,可以实现64线车载激光雷达对道路场景的实时模拟;文献[9]中提出了一种新的激光雷达模拟器,它通过合成障碍物如车辆、行人和其他可移动物体来增强真实的点云,模拟数据可以达到95%以上的精度;文献[10]中通过增强自主驾驶模拟,使用激光雷达和照相机扫描街道场景,为汽车和行人生成高度可信的交通流,并将其合成到测试场景中,通过该方法,可以将虚拟环境的灵活性与真实世界结合起来,从而灵活地模拟任何场景。Feng等^[11-12]提出了测试场景库的系统框架,与道路测试方法相比,该仿真测试框架能够以更少的测试次数获得准确的评估结果。

近年来,基于数字孪生的智能汽车测试目前正得到研究者的高度关注^[13-19]。数字孪生测试能够将物理模型和传感器虚拟数据在孪生空间中实现实时映射,是仿真空间与现实空间的沟通桥梁。相比仿真测试,数字孪生测试采用真实的路面、真实的控制器和车辆执行机构,测试环境更符合实际情况,测

试结果更真实可信;相比单个控制器的硬件在环测试,数字孪生测试可以评估车辆的整体性能与执行效果;相比实车场地或道路测试,数字孪生测试可以快速便捷地重现危险事故场景与关键测试场景,测试效率 and 安全性更高,测试成本也相对较低。文献[13]中通过数字孪生混合测试,结合模拟和真实测试的优点,在欧盟INFRAMIX项目中已得到应用,对智能车轨迹规划算法进行了测试评估;文献[14]中运用数字孪生平行测试系统实现了更具挑战性的测试,从而加速自动驾驶车辆的评估和开发;文献[15]中运用数字孪生测试方法,通过5G蜂窝移动技术,在匈牙利M86公路和ZalaZONE试验场进行了试验测试,表明了测试方法的可行性和有效性;文献[16]中对数字孪生的演变和背景及优点进行了详细介绍,表明了借助数字孪生技术可大大减小人为错误的可能性;文献[17]中借助数字孪生方法部署了一个海洋观测系统协作水下网络;文献[18]中从需求的角度探讨了数字孪生作为决策工具的必要性;文献[19]中设计了一个数字孪生支持框架,提出基于信息融合和系统逻辑库的生成方法来提升框架的配置性能。

综上,数字孪生技术对于推动智能汽车功能开发及测试评价具有较大的现实意义。然而,关于数字孪生技术在智能汽车中的具体实现、有效性验证及应用的研究报道还相对较少。基于此,本文提出了一种基于数字孪生的智能汽车测试总体框架,实现了测试系统的硬件与软件部分的合理匹配,并通过实际典型案例分析,对所提出的测试系统的有效性进行了相应的验证。

1 数字孪生测试系统框架

数字孪生测试系统主要包括实际车辆和虚拟测试平台两个部分。实际车辆为具备智能驾驶功能的实际被测对象,虚拟测试平台包括虚拟道路环境和传感器模型等,传感器将探测到的虚拟目标信息发送给搭载智能驾驶功能的真实被测车辆,为真实车辆进行信息融合与决策控制提供基础。一方面,真实车辆在试验场地进行测试,与此同时,被测车辆的运动状态信息同步反馈给虚拟场景,从而完成虚、实状态的同步,实现整个数字孪生系统的闭环实时仿真测试。测试系统由4个核心模块组成:(1)仿真软件模块;(2)目标接收和采集模块;(3)整车报文管理

模块;(4)运动轨迹映射模块。通过上述4个模块与实车端相连接,从而构建起整个数字孪生测试平台。

系统在运行过程中,首先,借助仿真软件模块生成所需开发测试的虚拟场景,并在仿真软件中建立多种虚拟传感器模型,将虚拟传感器探测到的目标信息通过总线形式注入到实车上的控制器中,为实车进行信息融合与控制决策提供输入;接着,实车控制器将决策后的加速、制动以及转向指令发送给实际执行器,同时通过组合惯导将实车车身姿态和车辆位置等状态信息同步反馈给虚拟场景,完成实

车在仿真场景中的姿态位置信息映射,进而实现整个系统的闭环实时仿真。在此期间,运动轨迹映射模块不间断地采集实车运动的经纬度和姿态信息,基于亚尔勃斯(Albers)投影方法将实车经纬度坐标转换为笛卡尔坐标,并基于地图匹配及卡尔曼滤波相结合的方法实现将现实世界映射到仿真场景中,从而达到车辆位置和姿态在虚拟世界与现实世界的同步,确保完成整个数字孪生测试平台的搭建与正常运行。

数字孪生测试系统整体框架如图1所示。

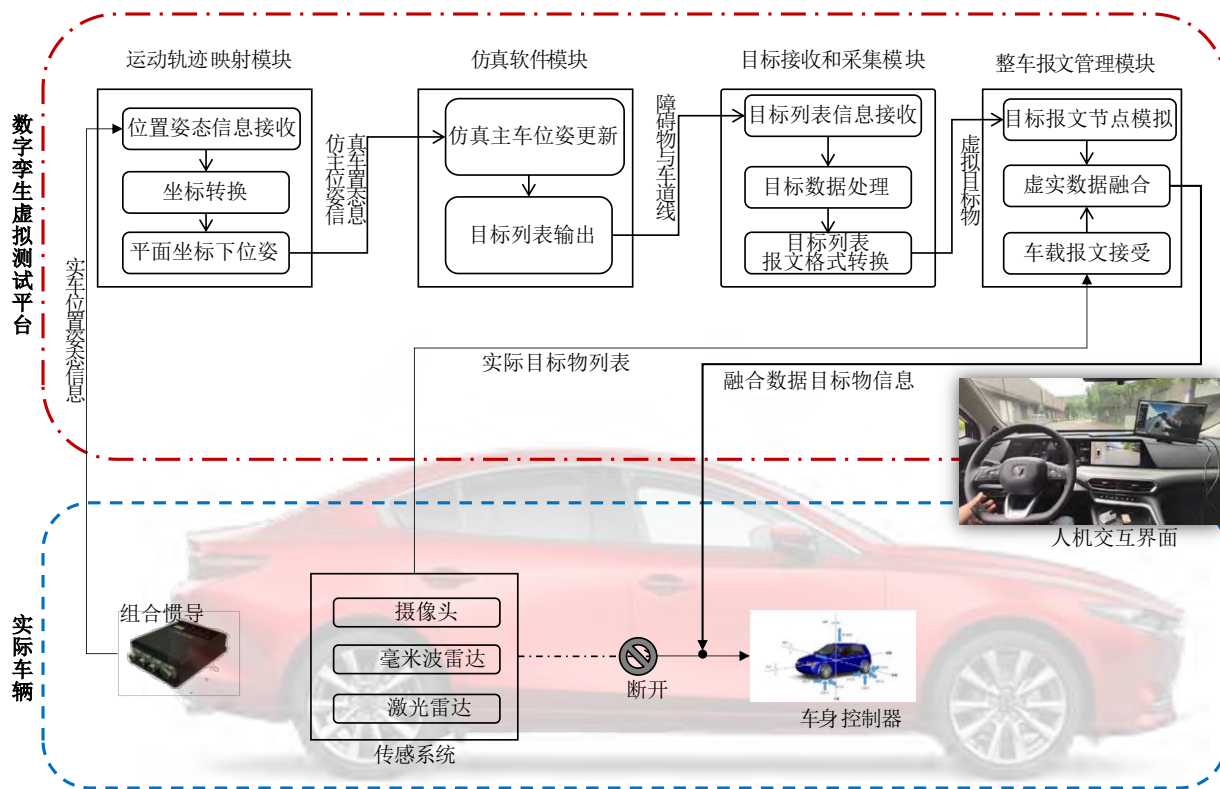


图1 数字孪生测试系统框架

2 数字孪生系统构建技术

数字孪生测试系统将替代实车上的真实传感器向实车控制器发送检测到的虚拟障碍物信息,以达到测试实车控制器功能表现目的,因此,须保证数字孪生系统输出的仿真传感器信息能与实车上的真实传感器在理想状态下的输出信息保持一致,进而确保在真实传感器参与的情况下,数字孪生测试结果与实车功能表现尽可能一致。基于上述条件,本文中数字孪生测试系统实现主要包括平台构建及关键技术、平台软件系统构建、平台硬件系统构建与时间

同步软硬件设计4个部分。

2.1 系统构建关键技术

2.1.1 基于亚尔勃斯(Albers)的位置映射方法

运动轨迹映射模块功能之一是不间断地采集实车运动的经纬度信息并映射到虚拟环境系统中。由于经纬度信息采用地理坐标系(geographic coordinate system),而虚拟环境系统采用笛卡尔坐标系,故需采用一种投影方法将实车的经纬度信息转换为笛卡尔坐标系中的三维坐标信息,从而实现将实车的运动轨迹映射到仿真场景中。由于我国处在中低纬度地区,在转换过程中需采用合适的投影方法来控制映射过程中产生的形变并确保长距离行驶

的车辆轨迹映射到仿真场景中不变形,因此本方案采用亚尔勃斯投影方法。

亚尔勃斯(Albers)投影是正轴圆锥投影,投影的各经线是向一点收敛的直线,直线间的夹角与相应的经度差成比例,各纬线是以收敛点为圆心的同心圆弧。因此在构置图网时可采用极坐标算法。其计算公式为

$$\delta = \alpha \cdot \lambda \quad (1)$$

$$\rho = \frac{R}{\alpha} \sqrt{(\cos \varphi_1)^2 + (\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2)(\sin \varphi_1 - \sin \varphi_2)} \quad (2)$$

$$\text{其中 } \alpha = \frac{1}{2} (\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2) \quad (3)$$

式中: δ 是极角; ρ 为经纬度的展开半径; λ 指经度差; α 为按照等体积条件求取的投影常数,与两条标准纬线的纬度有关; R 则是与地球椭球体等面积的球体半径,其近似值为 $R \approx 63711167 \text{ m}$ 。

2.1.2 基于卡尔曼滤波的位姿高精度优化技术

运动轨迹映射模块的另一功能是通过组合惯导采集实车运动的姿态信息并映射到虚拟环境系统中。当车辆姿态发生变化时,由于车辆姿态的变化频率大于采样频率,因此会导致虚拟仿真系统接收到的信息延迟。同时,由于组合惯导采集的信息为车辆的局部姿态信息,该信息与车辆整体的姿态信息存在差异,不能够很好地反映整车实际的运动状态。因此采用基于卡尔曼滤波的位姿高精度优化技术来提高车辆运动姿态映射的精度。

基于卡尔曼滤波的位姿高精度优化技术的核心在于不同信息源的融合。将卡尔曼滤波应用于位姿高精度优化技术中,就是将虚拟与现实姿态信息综合用于姿态预测。通过卡尔曼滤波不断修正空间中被测车辆的姿态信息,将滤波之后的姿态信息输入至虚拟环境中,从而使得映射到虚拟环境中的车辆运动姿态信息精度更高、运动轨迹更加平滑。

取当前时刻目标物的姿态信息为

$$\mathbf{X} = \{\theta_{\text{roll}}, \theta_{\text{yaw}}, \theta_{\text{pitch}}\} \quad (4)$$

计算状态更新方程可用1阶马尔可夫过程描述为

$$\begin{cases} \theta'_{\text{roll}} = -\tau_{\epsilon_r} \theta_{\text{roll}} + \omega_{\epsilon_r} \\ \theta'_{\text{yaw}} = -\tau_{\epsilon_n} \theta_{\text{yaw}} + \omega_{\epsilon_n} \\ \theta'_{\text{pitch}} = -\tau_{\epsilon_\theta} \theta_{\text{pitch}} + \omega_{\epsilon_\theta} \end{cases} \quad (5)$$

式中: θ'_{roll} 、 θ'_{yaw} 、 θ'_{pitch} 分别为目标物下一时刻位姿状态; τ_{ϵ_r} 、 τ_{ϵ_n} 和 τ_{ϵ_θ} 分别为噪声过程时间常数的倒数;

ω_{ϵ_r} 、 ω_{ϵ_n} 和 ω_{ϵ_θ} 为零均值的白噪声。

$\mathbf{X}$ 从 k 时刻变换到 $k+1$ 时刻的离散状态方程为

$$\begin{cases} \mathbf{X}(k+1) = \varphi \mathbf{X}(k) + \mathbf{W}_X(k) \\ \varphi = \text{diag}(e^{-\tau_{\epsilon_r} T}, e^{-\tau_{\epsilon_n} T}, e^{-\tau_{\epsilon_\theta} T}) \end{cases} \quad (6)$$

式中: T 为采样周期; $\mathbf{W}_X(k)$ 为白噪声。假设各个时刻状态噪声不相关,可得到相关状态协方差矩阵为

$$\mathbf{Q} = \text{diag}(q_{11}, q_{12}, q_{13}) \quad (7)$$

$$q_{11} = \sigma_{\epsilon_r}^2 [1 - \exp(-2\tau_{\epsilon_r} T)] \quad (8)$$

$$q_{12} = \sigma_{\epsilon_n}^2 [1 - \exp(-2\tau_{\epsilon_n} T)] \quad (9)$$

$$q_{13} = \sigma_{\epsilon_\theta}^2 [1 - \exp(-2\tau_{\epsilon_\theta} T)] \quad (10)$$

以前一时刻状态点 $\mathbf{Q}$ 的位姿状态为观测值,即

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P'_e - P_e \\ P'_n - P_n \\ \theta' - \theta \end{pmatrix} \quad (11)$$

离散观测方程为

$$\mathbf{Z}(k) = \mathbf{H}\mathbf{X}(k) + \mathbf{W}_Z(k) \quad (12)$$

式中: $\mathbf{H}=\text{diag}(1, 1, 1)$; $\mathbf{W}_Z(k)$ 为观测噪声。观测噪声协方差矩阵 $\mathbf{R}$ 为

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \sigma_{\text{em}}^2 & \sigma_{\text{enm}}^2 & 0 \\ \sigma_{\text{enm}}^2 & \sigma_{\text{em}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\theta}^2 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\sigma_{\text{em}}^2 = \sigma_{\text{xm}}^2 \cos^2 \alpha + \sigma_{\text{ym}}^2 \sin^2 \alpha \quad (14)$$

$$\sigma_{\text{nm}}^2 = \sigma_{\text{ym}}^2 \cos^2 \alpha + \sigma_{\text{xm}}^2 \sin^2 \alpha \quad (15)$$

$$\sigma_{\text{enm}}^2 = (\sigma_{\text{xm}}^2 + \sigma_{\text{ym}}^2) \cos \alpha \sin \alpha \quad (16)$$

2.2 平台软件系统构建

2.2.1 虚拟外部环境

数字孪生测试的首要前提是建立起虚拟的外部测试环境。本文利用51World公司开发的多功能虚拟仿真系统51Simone来实现外部虚拟环境的建模。该仿真系统提供了两种仿真三维场景的能力,一种是通过多种方式创建、导入或编辑高精地图,添加必要的交通设施和建筑物等物体的描述,在运行时调用相关三维模型资源自动生成虚拟仿真场景的方式;另一种是针对具体的测试场景,采用测绘数据建立或虚拟编辑的方式创建高精地图,并基于地图自动生成、结合人工建模的方式创建高真实感的虚拟仿真场景的方式。图2为构建虚拟仿真环境的基本流程。

2.2.2 车辆与传感器

该仿真系统提供了基于Web的3D主车编辑器,方便配置主车模型。可以将自定义的主车模型导入仿真系统,以便使用该主车模型进行交互式的车辆配置。

传感器支持的种类包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达、GPS/IMU 和理想传感器等,并实时观察传感器的覆盖范围。可通过交互式的方式进行多传感器的添加,位置调整和参数设置,也支持自传感器定义参数化扩展。输出包括主车的位置、朝向、速度、加速度和角速度,以及所有目标障碍物的相对位置、朝向、大小、相对速度及2D包围盒等信息。

其中,摄像头仿真的基本参数包括摄像头的外参、内参和畸变参数。上述参数会在内部转换为投影矩阵,保证全局坐标系-相机坐标系-图像坐标系-像素坐标系整个过程的正确转换,并输出与真实相机效果一致的图像。毫米波雷达模型基于毫米波雷达原理的射线追踪,并对回波作数字信号处理。理想传感器可以模拟完美传感器,返回主车一定范围内探测到的障碍物机动车,行人,非机动车,支持按一定比例剔除有遮挡的障碍物,返回数据包括障碍物位置、朝向、凸包、包围盒、速度、加速度和角速度等。

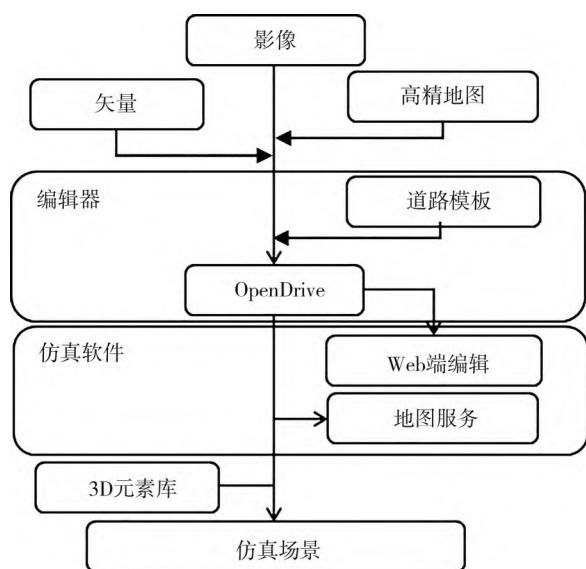


图2 静态场景创建和处理流程

2.3 平台硬件系统构建

数字孪生测试系统作为一套与实车进行高度匹配的联合仿真系统,对实时性有较高要求。因此,需要保证硬件资源足够,即CPU和GPU性能要求较高。

硬件系统主要包括:(1)上位机(PC机、工控机等);(2)组合惯导采集系统(如VBOX等);(3)通信板卡。数字孪生测试系统主要在上位机中运行,上

位机含有丰富的外设接口,各硬件设备均能在车载工况下稳定运行。组合惯导数据采集系统实时、准确地计算记录实际车辆的姿态和位置信息,同时,将上述信息同步映射到仿真软件里的主车上,达到将实车映射到虚拟场景的目的。此外,PC机还通过USB2.0端口连接USBCANFD接口卡,从而能与CAN(FD)网络进行数据收发,构成CAN(FD)-bus控制节点。

2.4 软硬件时间同步设计

数字孪生测试系统的同步主要由位姿映射系统、仿真软件及目标注入系统3个部分来完成,各系统采用独立的进程以达到各个系统解耦及运行时间的独立性。首先,位姿映射系统采用独立进程映射实车测试的位置和姿态信息到仿真软件中,其运行周期为 ΔT_1 ;其次,仿真软件进程需以其最低运行周期工作 ΔT_2 ,并输出计算后的环境信息;最后虚拟目标注入系统则采用低于车辆报文周期 ΔT 的时间步长 ΔT_3 循环获取来自仿真软件的目标信息并更新到源数据当中,同时使用独立的线程,按照测试车辆的报文周期更新报文。数字孪生测试系统测试周期流程示意如图3所示。

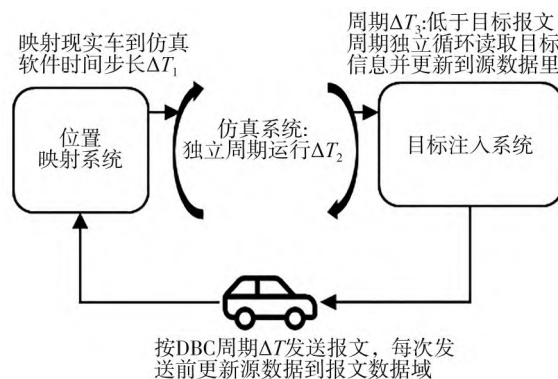


图3 数字孪生测试系统周期流程图

为保证实时性和同步性, ΔT 、 ΔT_1 、 ΔT_2 、 ΔT_3 还须满足如下关系式:

$$\Delta T_1 + \Delta T_2 + \Delta T_3 < \Delta T \quad (17)$$

3 系统有效性验证

为验证系统的有效性,本文通过选用典型的驾驶辅助功能自适应巡航控制(adaptive cruise control, ACC)和自动紧急制动(automatic emergency braking, AEB)作为被测系统,同时采用本文研究开发的数字

孪生测试系统和虚拟仿真方法对 ACC 和 AEB 进行对比试验。下面针对某款车型,首先在仿真环境下开发了相应的控制器,然后对相应的控制算法进行了基于数字孪生的试验测试。

3.1 自适应巡航仿真及试验验证

3.1.1 仿真分析

采用车间时距模型进行 ACC 上层控制器的开发,其表达式如式(18)所示。式中: d_{res} 为期望的车间距; v_{ego} 为自车即被测车辆的纵向行驶速度; t_h 为所预先设定的安全时间,取 2.3 s; d_0 为两车之间的安全距离,取 5 m。

$$d_{\text{res}} = v_{\text{ego}} \times t_h + d_0 \quad (18)$$

下层跟踪控制环节采用双重 PI 控制算法,即对车辆位置和速度同时进行 PI 的反馈跟踪控制,其中:位置控制器的控制参数为 $P_s=1$, $I_s=0.05$;速度控制器的控制参数为 $P_v=0.9$, $I_v=0.2$ 。

仿真测试工况如下:假定开始时两车距离 5 m,均处于静止状态,如图 4 所示;在 $t=0$ 时刻,前车即目标车辆以 1 m/s^2 的加速度起步,匀加速至 10 m/s ,然后保持 10 m/s 的速度匀速行驶 3 s;接着再以 4 m/s^2 的减速度进行制动至停车。

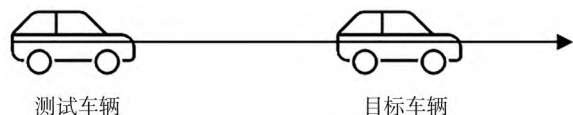


图4 ACC测试场景示意

仿真测试结果如图 5 和图 6 所示。其中图 5 为后车即测试车辆的车速与目标车辆车速的响应对比,图 6 为两车相对位移的响应。可以看出,当目标车辆以 1 m/s^2 的加速度匀加速起步时,后车即被测车辆的响应有一定的滞后,滞后时间约为 2.5 s,这与上层安全距离模型中预先设定的安全时间有关。安全时间既不能太短,同时也不宜过长,一般取为 2 s 左右。此外,在跟车过程中,被测车辆的车速和相对位移均出现了一定的波动,这与下层控制器的设计有一定关系。当前车制动至停车后,两车相对位移基本保持在 5 m 左右,这与预先设定的安全距离有关。

3.1.2 基于数字孪生的 ACC 试验测试

利用本文构建的数字孪生测试系统,对上述工况进行了同样的测试和验证,采用的测试工况与 3.1.1 节中的完全相同。与 3.1.1 节中有区别的是,

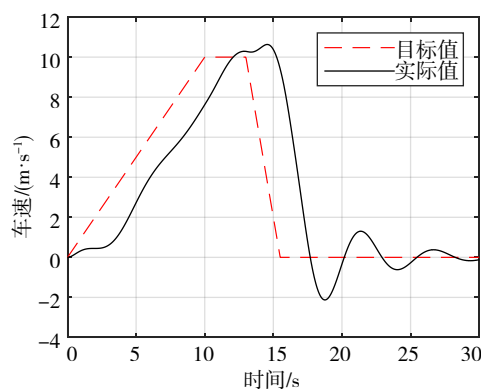


图5 实际车速与目标车速对比

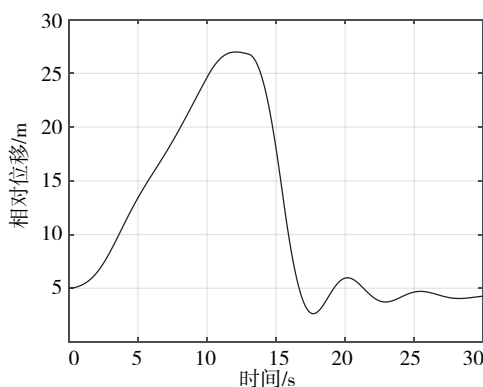


图6 两车相对位移

此时的被测车辆为具有实际执行机构的真实车辆。目标车辆为 51Simone 仿真环境下的虚拟车辆。自适应巡航功能测试示意如图 7 所示。

数字孪生的试验测试结果如图 8 和图 9 所示。其中,图 8 为实际车辆的车速,图 9 为实际车辆与虚拟目标车辆的相对位移。为方便对比,将纯仿真测试结果也一并进行了显示,红色虚线为数字孪生的试验测试结果,黑色实线为纯仿真的结果。可以看出,纯仿真响应结果与数字孪生的试验测试结果基本一致。由于基于纯仿真的控制器开发没有考虑到自车质量、油门踏板与制动压力的实际响应特性,仅仅将车辆纵向加速度作为控制变量,因此得到的各指标响应出现了一定程度的波动。而基于数字孪生的试验测试中,被测车辆为含有执行机构的真实车辆,各指标波动相对较小。

3.2 自动紧急制动仿真及试验验证

3.2.1 仿真分析

上层系统采用 Honda 安全距离算法^[20],计算公



(a) 测试场景



(b) 上位机和测试设备

图7 自适应巡航功能测试示意

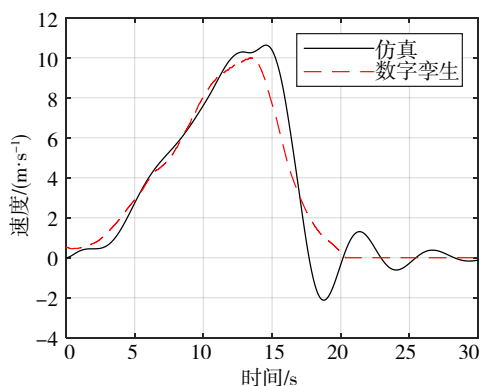


图8 车速对比

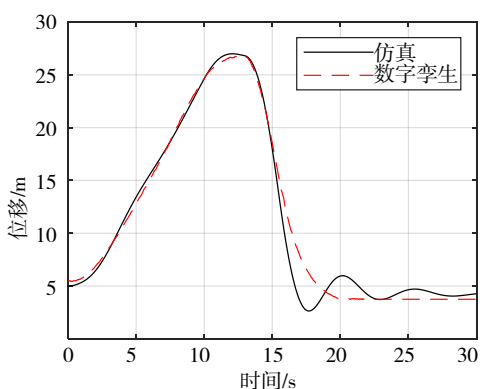


图9 两车相对位移对比

式如式(19)所示。

$$d_{br} = \begin{cases} t_2 v_{rel} + t_1 t_2 a_r - 0.5 a_r t_1^2, & \frac{v_f}{a_f} \geq t_2 \\ t_2 v_r - 0.5 (t_2 - t_1)^2 a_r - \frac{v_2^2}{2a_f}, & \frac{v_f}{a_f} < t_2 \end{cases} \quad (19)$$

式中: α_r 为自车最大减速度; α_f 为前车最大减速度; v_f 为前车速度; v_r 为自车速度; v_{rel} 为相对车速; t_1 为系统延迟时间; t_2 为制动时间。

具体的控制策略为:当实际相对距离小于预设安全距离 d_{br} 时,AEB系统采取自动紧急制动措施,为保证紧急制动时车辆依然有一定的转向能力,将制动减速度设置为路面能够提供最大制动减速度的80%。

图10为测试场景示意图。测试工况如下:路面为良好、干燥沥青混凝土路面,路面附着系数不小于0.9。测试车辆与目标障碍车辆的初始车距为150 m,目标障碍车辆始终保持静止,测试车辆分别以60和40 km/h的车速匀速靠近静止障碍车辆。

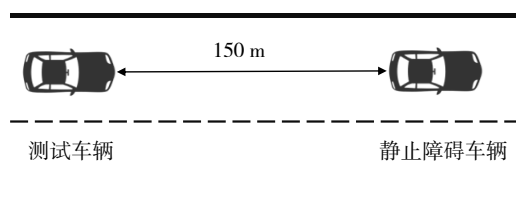
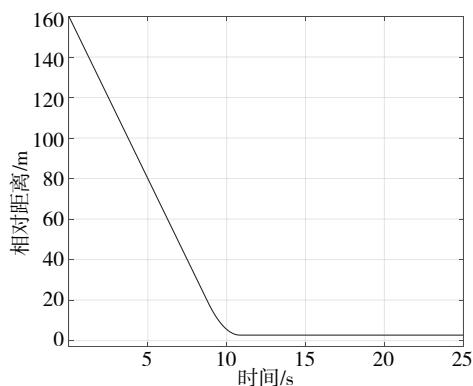


图10 AEB测试场景示意

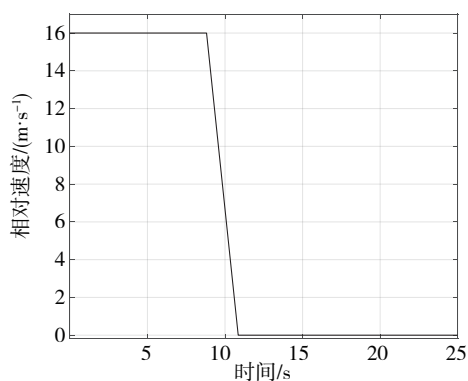
测试车辆在两种不同车速下的仿真结果分别如图11和图12所示,其中图11(a)~图11(c)分别为自车以约60 km/h初始车速匀速靠近时,两车相对距离、相对速度以及自车加速度的响应情况。当初始车速为60 km/h时,测试车辆匀速行驶8.8 s后,AEB系统采取紧急制动措施,减速度的大小约为8 m/s²,最终在距离前车约2.7 m的地方静止。当测试车速为约40 km/h时,测试车辆匀速行驶14.1 s后,AEB系统采取紧急制动措施,减速度的大小同样约为8 m/s²,成功避撞后的安全距离约为3.7 m。

3.2.2 基于数字孪生的AEB试验测试

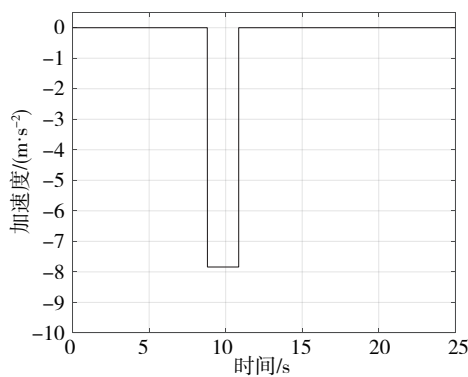
对上述相同工况进行了基于数字孪生的实车验证测试,图13和图14分别为两种不同车速工况下,仿真与实车测试的对比结果。其中图13(a)~图13(c)分别为自车以约60 km/h初始车速匀速靠近时,两车相对距离、相对速度以及后车加速度的响应情



(a) 相对距离

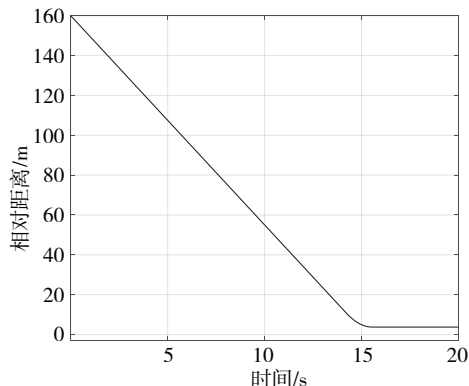


(b) 相对速度

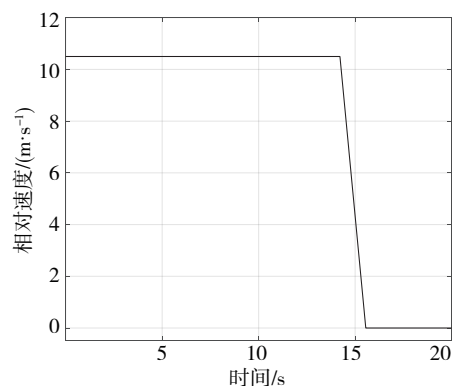


(c) 加速度

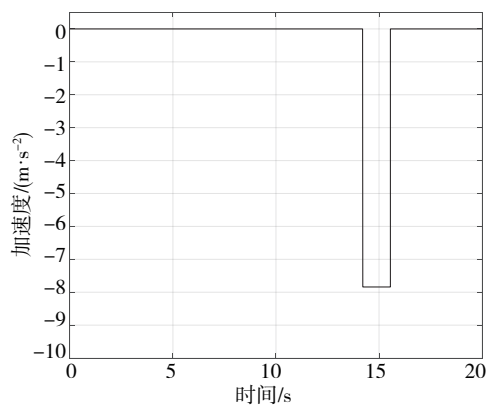
图11 仿真结果(车速 60 km/h)



(a) 相对距离



(b) 相对速度



(c) 加速度

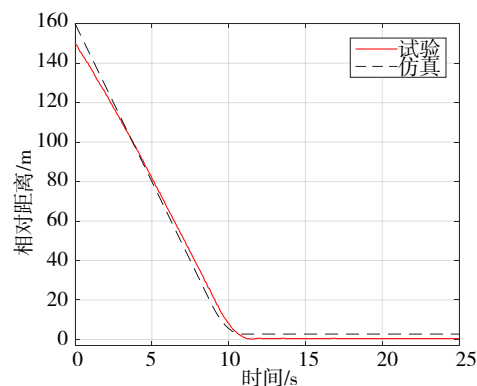
图12 仿真结果(车速 40 km/h)

况。可以看出,由于在试验过程中,实际车速和加速度存在一定的波动,导致最终的停车距离与仿真结果有一定差异,但总体趋势基本一致。

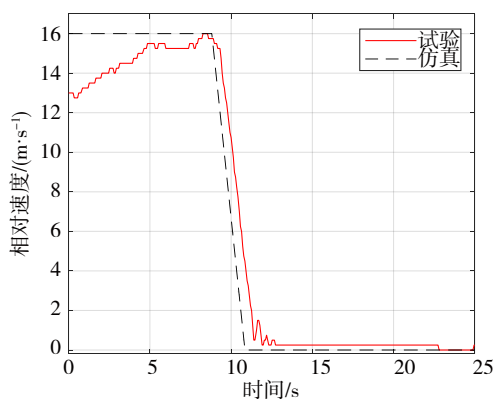
3.3 试验结论

通过与仿真测试方法对比,表明了数字孪生测

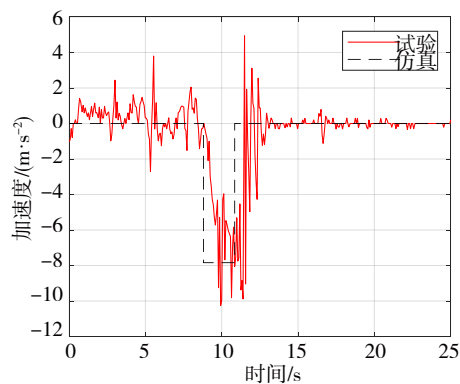
试方法对智能汽车的测试有效。在进一步研究中,将数字孪生测试方法与真实车辆测试进行对比,从而对本方法与实车测试结果的一致性进行评估,提高智能汽车数字孪生仿真测试方法的实用性,进而实现数字孪生仿真平台的闭环仿真测试。



(a) 相对距离

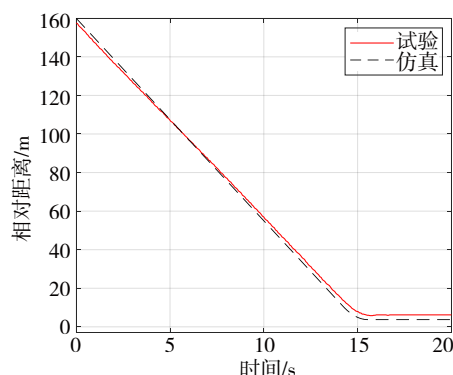


(b) 相对速度

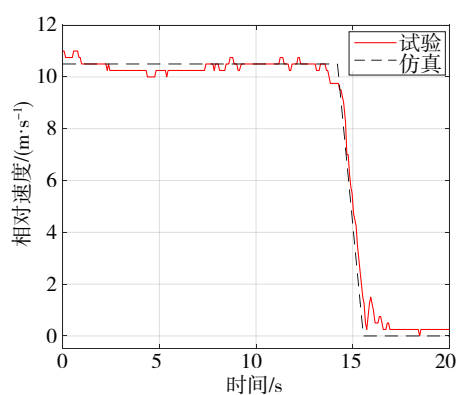


(c) 加速度

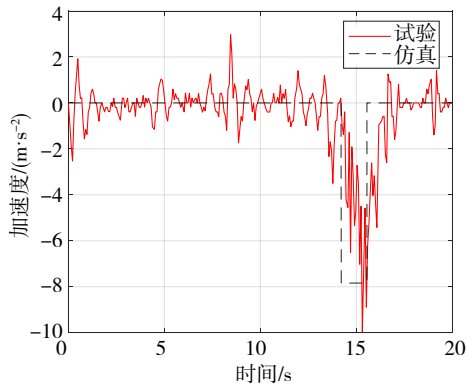
图 13 仿真与试验对比(车速 60 km/h)



(a) 相对距离



(b) 相对速度



(c) 加速度

图 14 仿真与试验对比(车速 40 km/h)

4 结论

数字孪生测试技术作为一种新兴的智能汽车测试技术,对于智能汽车功能开发及测试验证具有较大的推动作用,其相关技术的快速推广应用对加快

智能汽车自动驾驶产品的落地具有决定性的作用。本文针对智能车辆数字孪生测试系统的具体实现,从总体框架、软件和硬件实现等方面进行了具体介绍,并结合自适应巡航和自动紧急制动控制器的开发及验证的具体应用进行了介绍,对于智能汽车产品开发及其功能测试具有较强的借鉴意义。后续将

开展人-车-路等复杂交通环境下的其它功能测试研究。

参考文献

- [1] GALKO C, ROSSI R, SAVATIER X, et al. Vehicle-hardware-in-the-loop system for ADAS prototyping validation [C]. Samos: 14th International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling and Simulation, 2014.
- [2] GIETELINK O, PLOEG J, SCHUTTER B D, et al. Development of advanced driver assistance systems with vehicle hardware-in-the-loop simulations [J]. Vehicle System Dynamics, 2006, 44(7): 569-590.
- [3] SOLMAZ S, HOLZINGER F. A novel test bench for development, calibration and functional testing of ADAS/AD functions [C]. Graz: 8th IEEE International Conference on Connected Vehicles and Expo, 2019.
- [4] FAYAZI S A, VAHIDI A. Vehicle-in-the-loop (VIL) verification of a smart city intersection control scheme for autonomous vehicles [C]. Kohala Coast: 1st Annual IEEE Conference on Control Technology and Applications, 2017.
- [5] KALRA N, PADDOCK S M. Driving to safety: how many miles of driving would it take to demonstrate autonomous vehicle reliability?[J]. Transportation Research Part A, 2016, 94: 182-193.
- [6] ZHAO D, LAM H, PENG H, et al. Accelerated evaluation of automated vehicles safety in lane-change scenarios based on importance sampling techniques [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation System, 2017, 18(3): 595-607.
- [7] ZHAO D, HUANG X, PENG H, et al. Accelerated evaluation of automated vehicles in car-following maneuvers [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation System, 2018, 19(3): 733-744.
- [8] SU H, WANG R, CHEN K, et al. A simulation method for LiDAR of autonomous cars [C]. Wuhan: 6th Annual 2018 International Conference on Geo-Spatial Knowledge and Intelligence, 2018.
- [9] FANG J, ZHOU D, YAN F, et al. Augmented LiDAR simulator for autonomous driving [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 1931-1938.
- [10] LI W, PAN C W, ZHANG R, et al. AADS: augmented autonomous driving simulation using data-driven algorithms [J]. Science Robotics, 2019, 4(28), eaaw0863.
- [11] FENG S, FENG Y, YU C, et al. Testing scenario library generation for connected and automated vehicles, part I: methodology [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation System, 2021, 22(3): 1573-1582.
- [12] FENG S, FENG Y, SUN H, et al. Testing scenario library generation for connected and automated vehicles, part II: case studies [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation System, 2021, 22(9): 5635-5647.
- [13] SOLMAZ S, RUDIGIER M, MISCHINGER M. A vehicle-in-the-loop methodology for evaluating automated driving functions in virtual traffic [C]. Las Vegas: 31st IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2020.
- [14] LI L, WANG X, WANG K, et al. Parallel testing of vehicle intelligence via virtual-real interaction [J]. Science Robotics, 2019, 4(28), aaw4106.
- [15] SZALAY Z, FICZERE D, TIHANYI V, et al. 5G-enabled autonomous driving demonstration with a V2X scenario-in-the-loop approach [J]. Sensors, 2020, 20(24): 1-24.
- [16] WARKE V, KUMAR S, BONGALE A, et al. Sustainable development of smart manufacturing driven by the digital twin framework: a statistical analysis [J]. Sustainability, 2021, 13(18), 10139.
- [17] BARBIE A, PECH N, HASSELBRING W, et al. Developing an underwater network of ocean observation systems with digital twin prototypes - a field report from the Baltic Sea [J]. IEEE Internet Computing, 2022, 26(3): 33-42.
- [18] KHAN S, FARNSWORTH M, MCWILLIAM R, et al. On the requirements of digital twin-driven autonomous maintenance [J]. Annual Reviews in Control, 2020, 50: 13-28.
- [19] PARK K T, LEE S H, NOH S D. Information fusion and systematic logic library-generation methods for self-configuration of autonomous digital twin [J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2021, DOI: 10.1007/s10845-021-01795-y.
- [20] SEILER P, SONG B, HEDRICK J. Development of a collision avoidance system [C]. SAE Paper 980853.